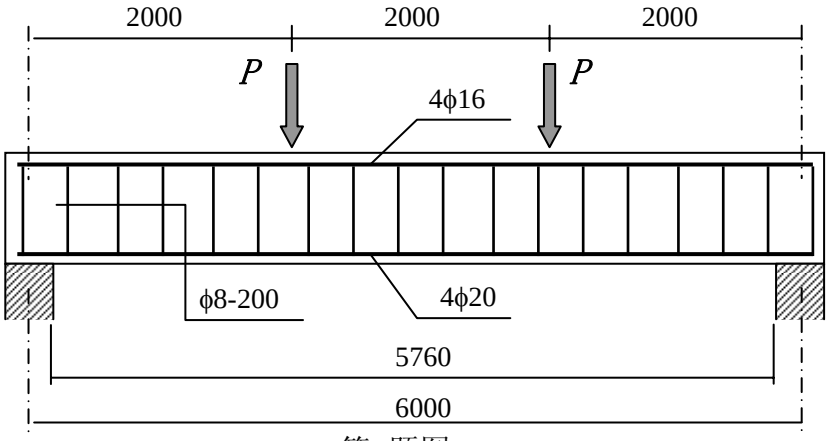
混凝土结构（1）试题二（开卷部分）

班级_____ 姓名_____ 学号

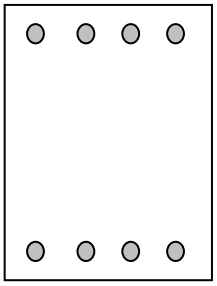
1、某钢筋混凝土梁，作用集中荷载，截面尺寸250×600mm，配筋如图所示，纵筋保护层25mm，混凝土强度等级C30，纵筋HRB335级，箍筋HPB235级（双肢箍），试确定该梁的集中荷载设计值P（忽略梁的自重）。（25分）



第1题图

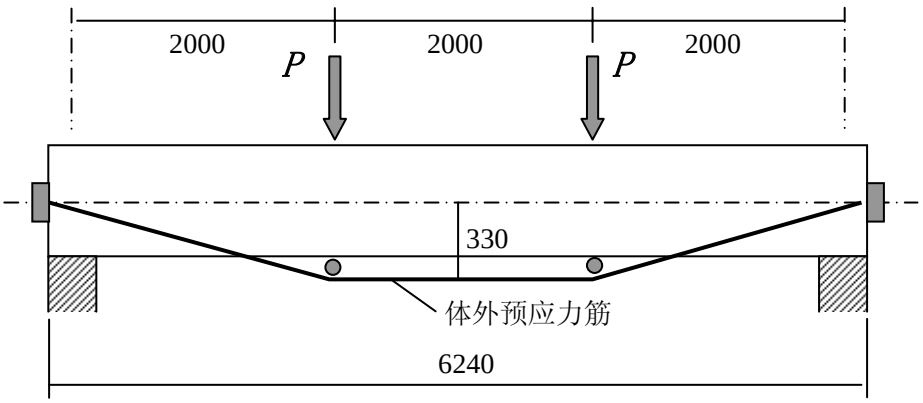
2、钢筋混凝土柱截面如图所示，柱长细比小于5，截面尺寸400×600mm（偏心方向沿长边），对称配筋4ϕ25，纵筋保护层30mm，混凝土强度等级C40，纵筋HRB400级，试确定：（25分）

(1) 轴心受压承载力；
(2) 界限破坏时的压弯承载力；
(3) 纯弯时的受弯承载力；
(4) 请根据以上计算结果近似画出该截面的N－M相关曲线，并判别在设计压力为1500kN、弯矩为595kN.m，的情况下该截面是否安全（无需计算）。



第 2 题图

3、钢筋混凝土梁同第1题，因使用要求变更，集中荷载标准值需增加20kN，采用图示体外预应力加固，预应力筋采用ϕ12.7钢绞线两根（每侧一根。一根钢绞线的面积98.7mm^2，设计强度为1860MPa）。试根据平衡荷载方法确定预应力筋的张拉力（即要求平衡集中荷载标准值的增量）。（10分）



第3题图